INTRODUCTION

Le cahier des charges est un document contractuel préalablement établit de commun accord entre le maître d'œuvre et maître d'ouvrage, le cahier de charge doit être scrupuleusement respecté lors de la réalisation d'un projet. En effet, la réussite d'un projet passera impérativement par la définition écrite, détaillée, précise, exhaustive et évaluable du besoin, d'où l'importance majeure du cahier des charges. D'une manière générale, il permet de formaliser les besoins et de les expliciter aux différents acteurs afin de s'assurer que tout le monde soit d'accord. Il regroupe donc le contexte et la justification du projet, l'estimation du coût, la planification, les contraintes et les livrables.

I. Contexte et justification

Dans un environnement professionnel de plus en plus dynamique, la sécurité et la stabilité des applications sont primordiales, il est crucial d'avoir une visibilité sur les actions qu'elles exécutent au niveau du système d'exploitation. Le développement d'une solution de surveillance des appels systèmes en temps réel prendra donc la forme d'une mise en place d'un logiciel de surveillance des activités des appels systèmes à travers un Dashboard web permettant l'analyse, la catégorisation grâce à un outil pour tracer l'activité système. Cette application permettra une meilleure vue de manière conviviale des différents appels systèmes tout en les classant par catégorie.

II. Objectifs

L'objectif général de ce projet est de concevoir un Dashboard web qui sera capable d'identifier les appels systèmes et les classes par catégorie tout en les présentant de manière conviviale.

Objectifs spécifiques :

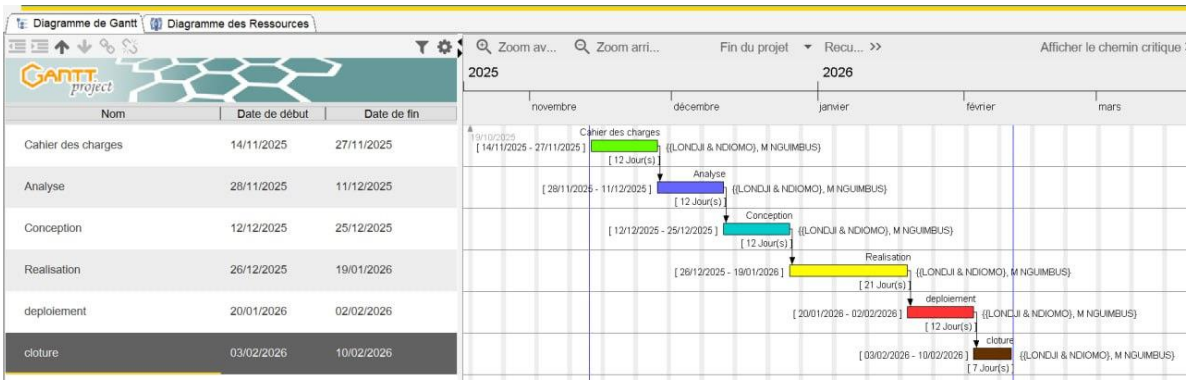
- Comprendre ce qu'est un appel système.
- Donner le rôle d'un appel système dans l'architecture du système d'exploitation.
- Utiliser les outils bas niveau pour tracer l'activité système.
- Visualiser l'activité système facilement avec un Dashboard web.

III. Intervenants

Noms et Prénoms	Fonctions	Rôles
M. NGUIMBUS Emmanuel	Professeur de système d'exploitation	Maitre d'ouvrage
Mme. NDIOMO MBAZOA Jacinta	Master 1 en Sécurité des Systèmes d'Information	Maitre d'œuvre
M. LONDJI Jean Christian	Master 1 en Sécurité des Systèmes d'Information	Maitre d'œuvre

IV. Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt, couramment utilisé en gestion de projet, est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes tâches qui constituent un projet. Ainsi, le diagramme de Gantt de notre travail est le suivant :



V. Estimation du cout

1. Ressources logicielles

Ressource	Description	Reference	Prix Unitaire/ Cout (FCFA)
VMware Workstation 16 Pro + Licence	Logiciel de virtualisations de machine	https://lalicence.fr/vmware-workstation-16-pro	121168Fcfa
Distribution Linux (openSUSE)	Système d'exploitation Linux	//	//
eBPF	Outil pour tracer l'activité système	//	//
Total			121168Fcfa

2. Ressources matérielles

Désignation	**Quantité**	**Caractéristique**	**Prix Unitaire (FCFA)**	**Prix Total (FCFA)**
Ordinateur Laptop HP PROBOOK 650	01	Processeur Intel® Core™ i5- Mémoire RAM 4 Go, disque dur 500 Go de stockage système d'exploitation Windows (64-bit licence), Écran large 15,6 HD	471 500 FCFA	471 500 FCFA
MODEM	01	MODEM WIFI 3G	51 750Fcfa	51 750Fcfa

		MOBILE TP LINK M5250		
TOTAL				523 250Fcfa

3. Ressources humaines

Intervenants	Nombres	Durée	Prix Unitaire	Prix Total
Ingénieur système	01	91 jours	25000Fcfa	2750000cfa
Développeur web	01	91 jours	25000Fcfa	2750000cfa
Total				4550000Fcfa

4. Estimation totale

Désignation	Montants
Ressources Logicielles	121168Fcfa
Ressources matérielles	523 250 Fcfa
Ressources Humaines	**4 550 000 Fcfa**
Imprévus (10%)	**380 000Fcfa**
Total	**5 574 418 Fcfa**

VI. Contraintes du projet

1. Contrainte de Délai : Le projet doit être livré au plus tard à la mi-février 2026. Aucune prolongation ne sera acceptée.

2. Contrainte de Compatibilité : Le code eBPF doit être compatible avec les versions LTS (Long Term Support) du noyau Linux utilisées par Linux Mint.

3. Contrainte de Sécurité : Le Dashboard Web doit intégrer un mécanisme d'authentification de base pour l'accès aux données.

4. Contrainte de Ressources : L'équipe doit disposer des accès root/sudo pour le déploiement des programmes eBPF.

VII. Livrables

- Cahier des charges
- Dossier d’analyse
- Dossier de conception
- Dossier de réalisation
- Rapport de déploiement
- Rapport du projet
- Dashboard web opérationnel

DOSSIER D'ANALYSE

Introduction

La réalisation d'un bon projet repose principalement sur son analyse. Ainsi, un projet mal analysé ne saurait donner de bons résultats. Cette étude est axée sur les spécifications fonctionnelles de manière optique une idée exacte de ce que réalise l'application pour les utilisateurs. Les résultats de l'analyse ne dépendent d'aucune technologie particulière. Cependant le résultat principal de cette partie est la délimitation du périmètre de l'application à concevoir c'est-à-dire les besoins des futurs utilisateurs. Pour ce faire le choix d'une méthode permettant un suivi aisé du développement de notre application est primordial. A cet effet notre choix s'est posé sur la méthode 2TUP du langage UML. Il est donc question pour nous d'utiliser les protocoles et normes de cette méthode pour effectuer notre dossier d'analyse.

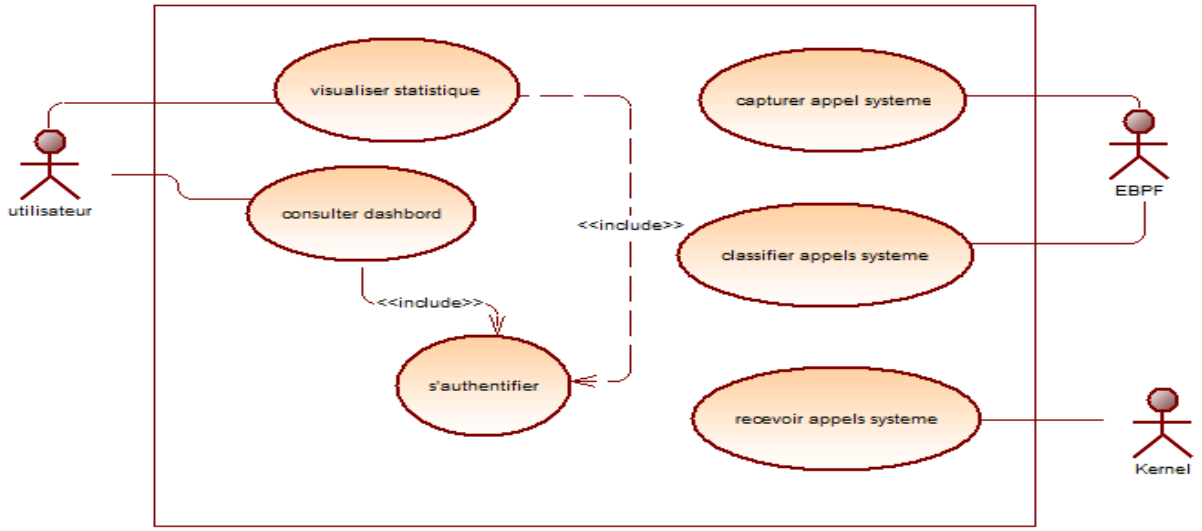
Modélisation UML

Acteurs : utilisateur, eBPF, kernel

Cas d'utilisation :

- S'authentifier
- Consulter Dashboard
- Visualiser statistiques
- Capturer appels système
- Générer appels système
- Classifier appels système

1) <u>Diagramme de cas d'utilisation globale</u>



2) Cas d’utilisation : S’authentifier

Description : permettre à l’utilisateur d’accéder au Dashboard

Acteur : utilisateur

Présupposé : l’utilisateur possède les identifiants valides

Précondition :

- L’utilisateur est sur la page de connexion
- Le Dashboard web est opérationnel

Postcondition : l’utilisateur est authentifié

Scénario principal :

- L’utilisateur accède à la page de connexion
- L’utilisateur saisit ses identifiants
- Le système vérifie les informations d’identification
- Si les informations sont correctes, l’utilisateur est dirigé vers le Dashboard.

Scénario alternatif :

- L’utilisateur saisit les informations incorrectes
- Le système affiche un message d’erreur
- L’utilisateur peut réessayer de se connecter.

3) Cas d’utilisation : consulter Dashboard

Description : Accès à l’interface web de visualisation.

Acteur : utilisateur

Présupposé : le système est installé sur linux mint

Précondition :

- L’utilisateur est authentifié
- Root disponible

Postcondition : Dashboard visible

Scénario principal :

- L’utilisateur accède au Dashboard
- Le système charge les données.

4) Cas d’utilisation : visualiser statistiques

Description : affiche les statistiques des appels système

Acteur : utilisateur

Précondition : données stockées

Postcondition : statistiques affichées

Scénario principal :

- Le système calcule les statistiques
- Les graphiques sont affichés.

5) Cas d’utilisation : capturer appels système

Description : collecte les appels système générés en temps réel

Acteur : eBPF

Précondition : surveillance active

Postcondition : appel système capturé avec ses métadonnées

Scénario principal :

- Le kernel génère un appel système
- eBPF intercepte l’appel
- L’appel est transmis au module de classification.

6) Cas d’utilisation : classifier appels système

Description : classe les appels système par catégorie

Acteur : kernel

Précondition : appels capturés

Postcondition : appels système organisés par catégorie

Scénario principal :

- Le système analyse le type d’appel
- Il l’associe à une catégorie
- Il transmet les données au stockage.

Conclusion

Le dossier d'analyse nous a permis d'avoir un aperçu détaillé du système à concevoir. Toujours en exploitant le langage de modélisation et le processus associé 2TUP, nous poursuivrons par le dossier de conception dans lequel nous représenterons les diagrammes de la branche technique.

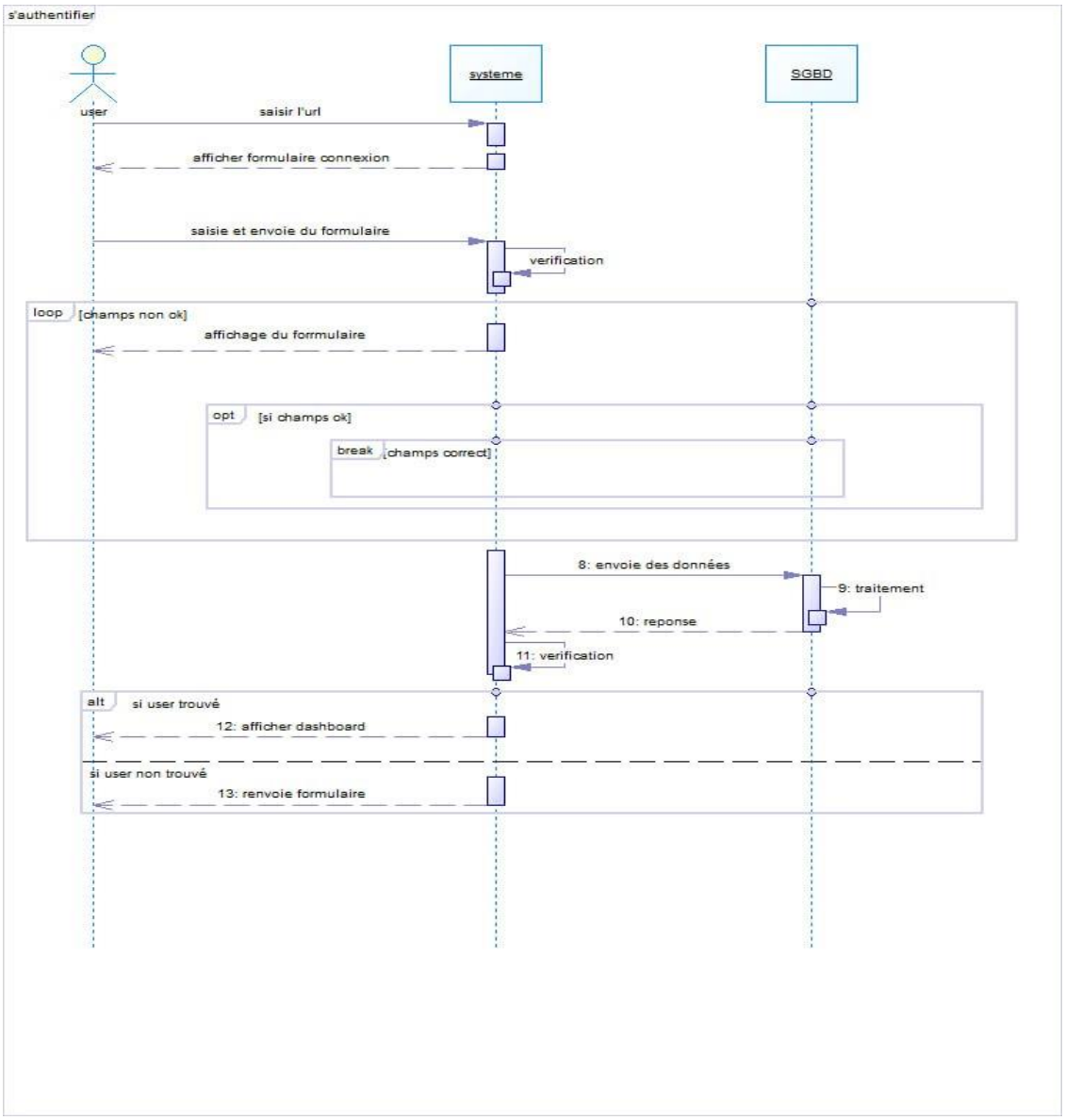
Dossier de conception

Introduction

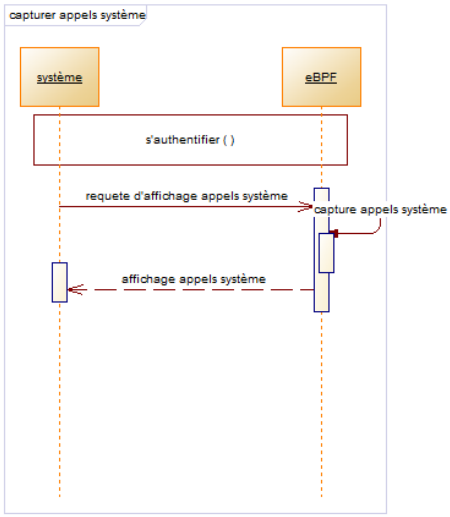
La phase de conception vise à ressortir les différents contours du modèle statique du système d'information afin d'en dégager un modèle dynamique devant implémenter notre Dashboard dans les détails. Dans ce dossier, on retrouve les illustrations simplifiées d'architecture du système, qui font apparaitre les différentes composantes du Dashboard, décrit les procédures de ces composantes et fait ressortir les attributs.

I. Diagrammes de séquence

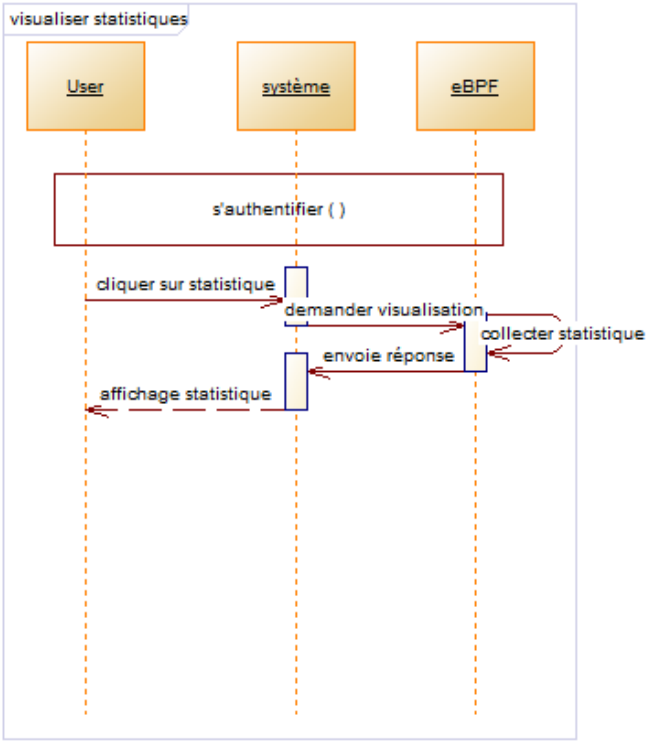
1) Diagramme de séquence : cas s'authentifier



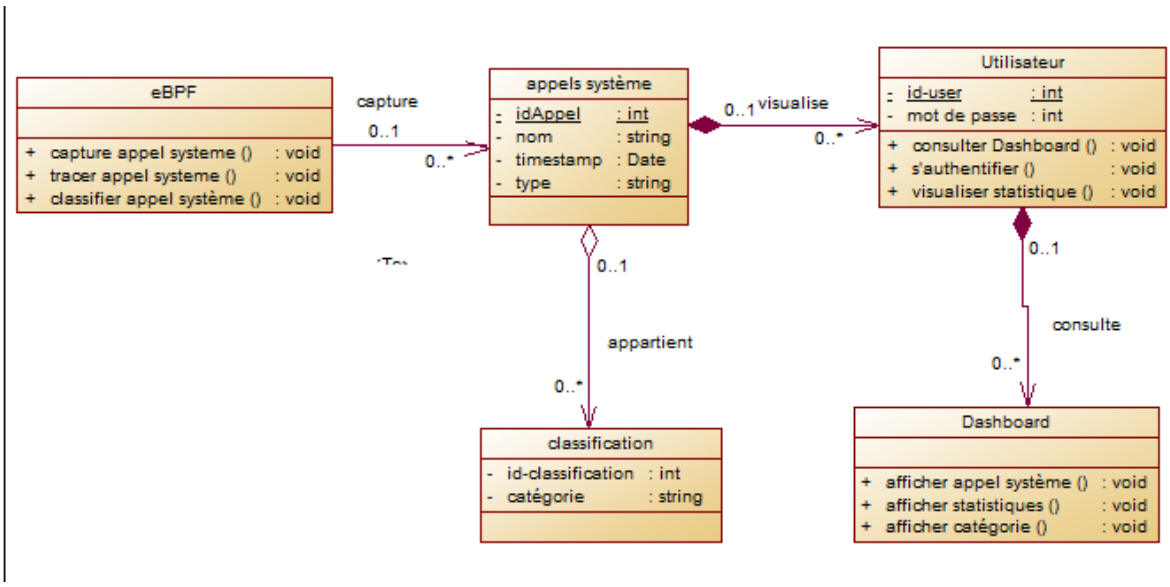
2) Diagramme de séquence : cas capturer appels système



3) Diagramme de séquence : cas visualiser statistique



II. Diagramme de classe du système



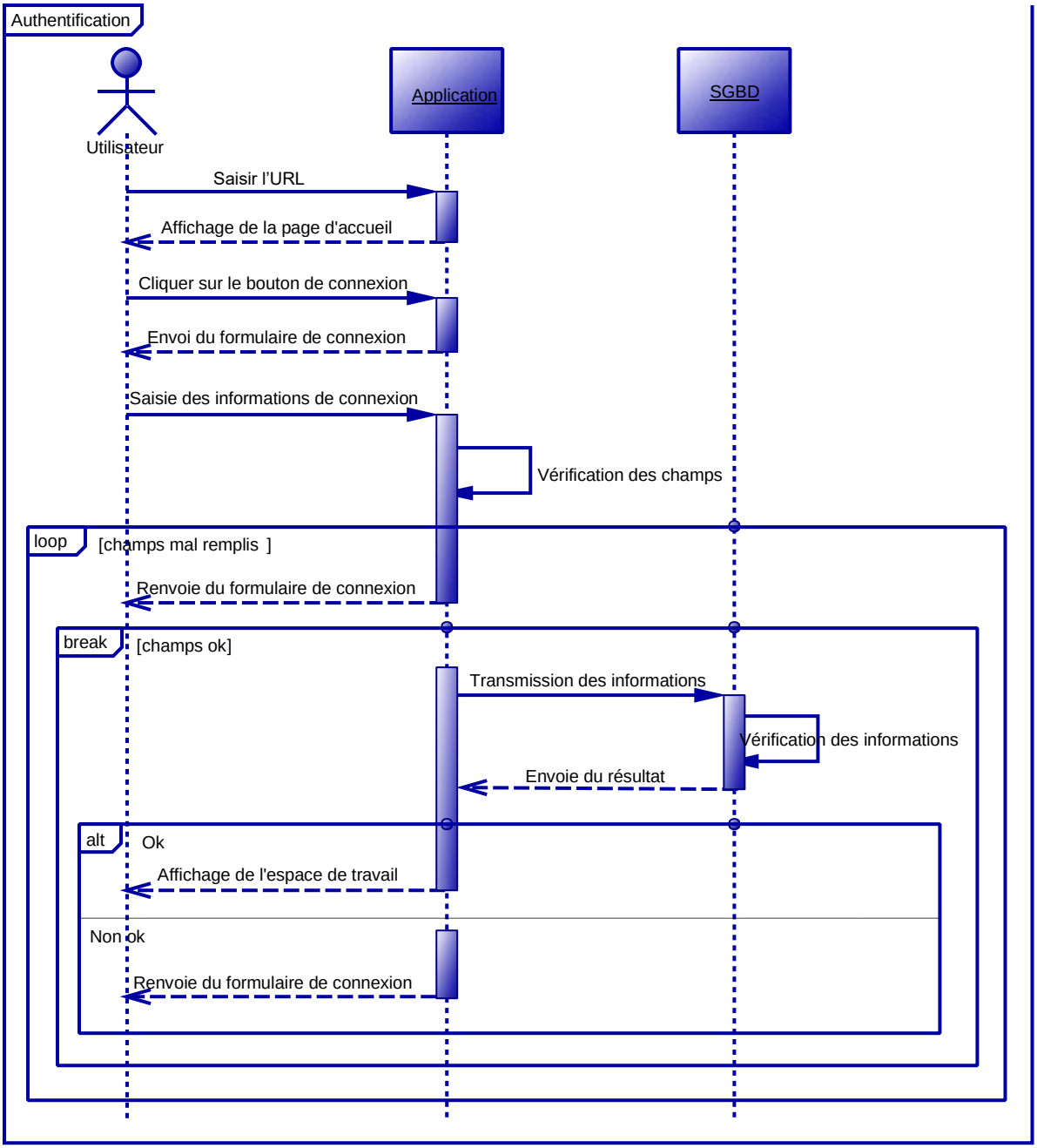
Conclusion

Le dossier de conception nous a permis de ressortir les données nécessaires pour la création de notre base de données et l'implémentation de notre application. Les différents éléments modélisés dans cette partie nous ont permis d'avoir une vue globale sur les différents modules de notre application, des lors l'étape suivante de notre projet sera la rédaction du dossier de réalisation tenant compte des différents éléments modélisés les plus haut.

I. Diagramme de séquence

les diagrammes de séquences permettent de représenter les interactions entre les objets selon un point de vue temporel, on y met l'accent sur la chronologie des envois des messages entre objets.

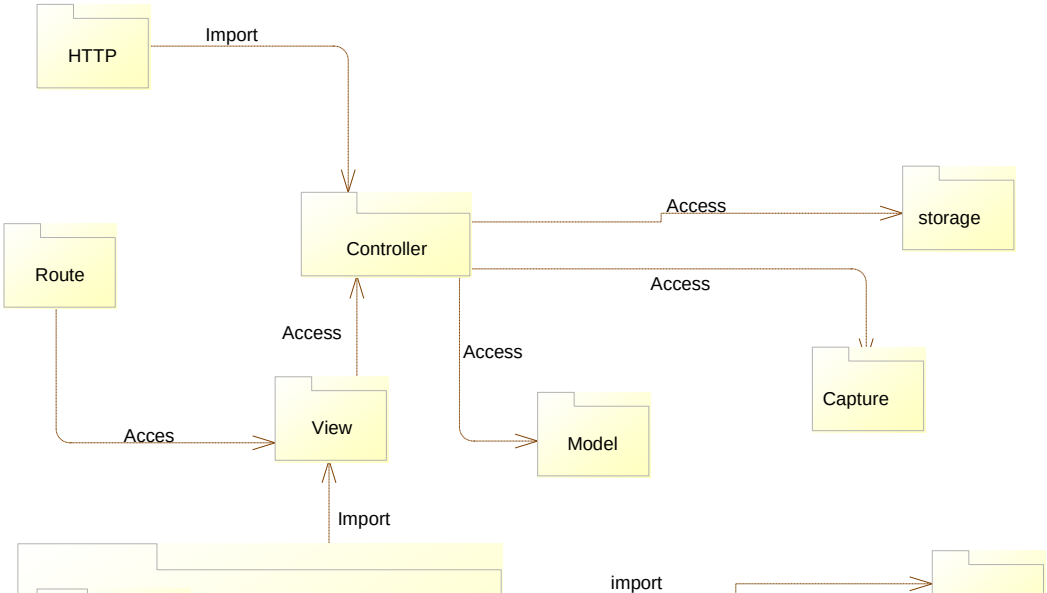
1) Diagramme de séquence s'authentifier



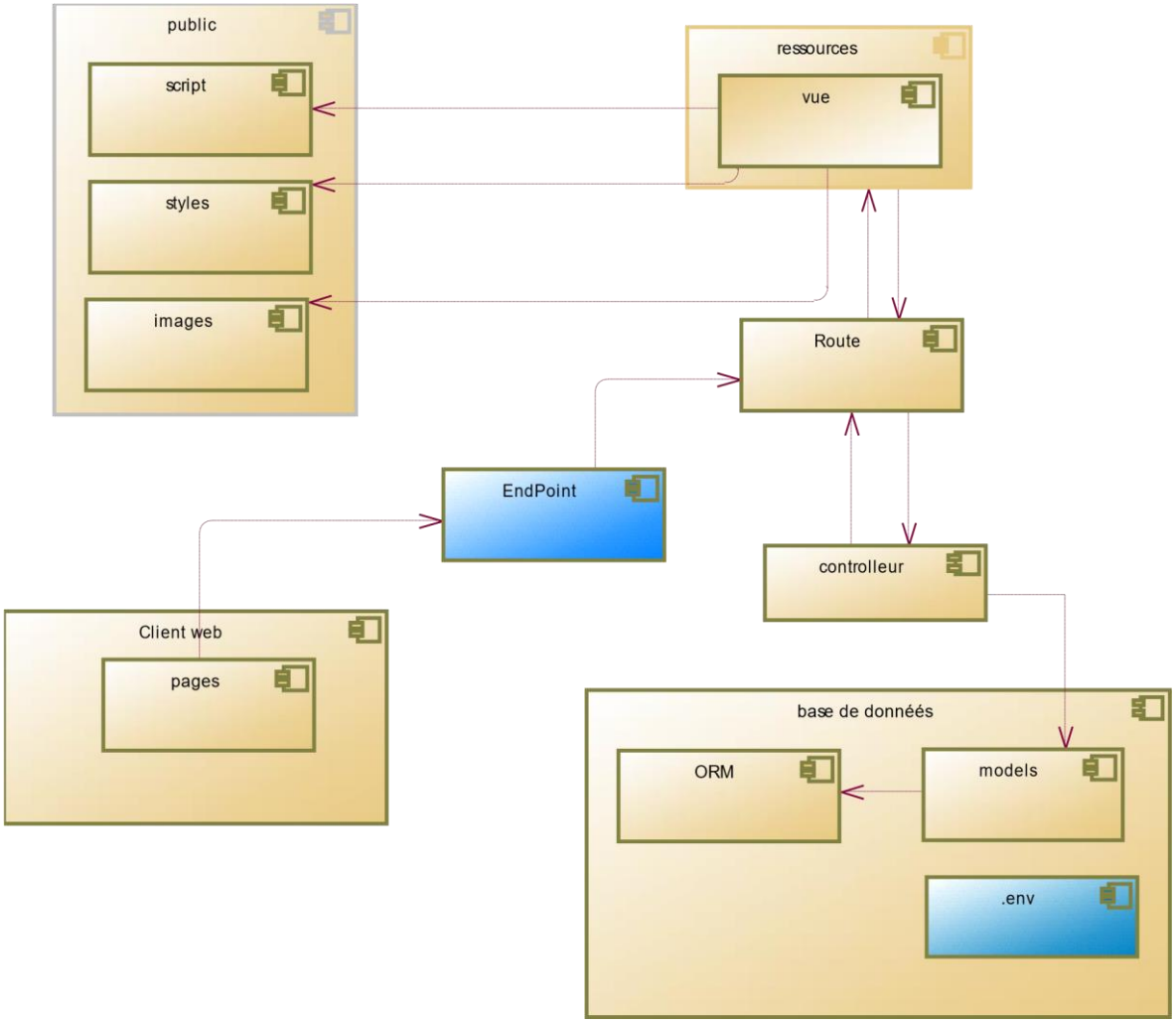
2) Diagramme de séquence consulter Dashboard

II. Diagramme de classe

III. Diagramme de paquetage



IV. Diagramme de composant


public
script
styles
images
ressources
vue
Route
EndPoint
controlleur
Client web
pages
base de donnéés
ORM
models
.env